



计算机大类之信息安全

讲解人：浅碎时光

2023 级高考毕业生 → 浙江大学

2025-07-01

目录

1. 写在前面	2	3.3 为什么 IS 而非 CS ? ...	14
1.1 叠甲	3	3.4 就业方向?	16
1.2 内容说明	4	4. 写在最后	16
2. 计算机大类介绍	5	4.1 个人就读体验	17
2.1 计算机学什么?	6	4.2 人工智能的影响?	19
2.2 你需要准备什么?	8	4.3 私戳我	20
2.3 体验一下?	9		
3. 信息安全专业介绍	11		
3.1 什么是信息安全?	12		
3.2 信息安全学什么?	13		

1. 写在前面

哪怕是同一方向/同一专业，在不同大学中的就读体验/进入社会后的认可程度都可能完全不同。

所以下面的内容主要针对我校（浙江大学）以及我个人的学习感受做出介绍，对于主流的发展可能做出简介（当然，具体这些发展方向是否适合你、条件待遇如何，我确实是不能给出答案）。

此外，由于人工智能等技术的大范围流行与推广，整个就业环境变得比较迷离，所以我没有对计算机大类以及我的专业做过多的推荐，因为我觉得这个方向也不需要我推荐，仅为大家呈现“可能遇到的挑战”，仅为我一家之言。

尽管我就读的是“信息安全”(Information Security, IS)¹专业，当时因其隶属于我校计算机科学与技术学院，且前两年在培养方案²上与更加被认可为计算机专业的“计算机科学与技术专业”(Computer Science, CS)相近。所以在基础知识上与大家可能更加熟知的“程序员”相差无几，想要前往那些岗位应该也是没有多少切换成本。

¹当时高考志愿填报为“浙江大学 - 工科试验班（信息）”

²“培养方案”规划了获取学士学位（简单来说就是本科毕业）所需要修读的相关课程以及其他要求，不同学校可能有不同的说法？

尽管我就读的是“信息安全”(Information Security, IS)¹专业，当时因其隶属于我校计算机科学与技术学院，且前两年在培养方案²上与更加被认可为计算机专业的“计算机科学与技术专业”(Computer Science, CS)相近。所以在基础知识上与大家可能更加熟知的“程序员”相差无几，想要前往那些岗位应该也是没有多少切换成本。

因此，我会从“计算机”以及这个大类上可能需要修读的内容说起，某种程度上来说大家也不必一定是在“信息安全”这个方向，就当我先介绍了整个计算机大类好了。

¹当时高考志愿填报为“浙江大学 - 工科试验班（信息）”

²“培养方案”规划了获取学士学位（简单来说就是本科毕业）所需要修读的相关课程以及其他要求，不同学校可能有不同的说法？

2. 计算机大类介绍

2.1 计算机学什么？

相信大家现在应该都拥有了一台个人笔记本电脑¹。也许你现在会打开浏览器，会从应用商店和官方网站下载应用，甚至有的人为了玩 Java 版本的 Minecraft 而下载了 Java 编译器.....

那么问题来了：

- 为什么浏览器的页面会长这样，是怎么到你的电脑上的²？
- 为什么运行大的应用（比如一些游戏）电脑会卡³？
- 为什么要下载“编译器”⁴？
-

这些都是你将要接触并学习的。

¹至少说现在就读任何专业，都需要：完成某些作业、合作展示.....

²前端、后端、计算机网络

³操作系统：进程调度

⁴编译原理：从代码到可执行程序的过程

2.1 计算机学什么？



大家都学习过函数，但是是否记得函数的定义呢？是一种**映射**。

大家目前接触的都是括号内为一个/多个数字的函数，那么如果放入括号的并不是数字，而是其他东西呢？

比如煮饭，你把米和水放入电饭煲，然后插电开始，出来的是不是米饭？

程序亦是如此，只不过输入以某种形式被表示成计算机可读的内容。接受一定的输入后，得到了输出。

对象	$f(x) := \cos x$	电饭煲 (Cooker)	程序 print
输入	弧度制 x^*	水+米	字符串 str
调用	$f(x^*)$	cooker(water, rice)	print(str)
输出	$\cos x^*$	熟米饭	str 被打印在终端

2.2 你需要准备什么？

1. 做好学习时需要面对中英文混杂的准备
 - 目前较为优质的资源为英文而需要经常性阅读英文资料
 - 大多数学校的专业课程采用英文教材，中文讲解的授课方法

¹相比之下看看进入社会后转入其他专业的有多少呢？

2.2 你需要准备什么？



1. 做好学习时需要面对中英文混杂的准备
 - 目前较为优质的资源为英文而需要经常性阅读英文资料
 - 大多数学校的专业课程采用英文教材，中文讲解的授课方法
2. 做好培养自主学习能力的准备
 - 也许这也是为什么能够“转码”，很多东西确实是可以自己学的¹
 - 本科课程能够学到的东西比较有限，而且很可能与时代脱节

¹相比之下看看进入社会后转入其他专业的有多少呢？

2.2 你需要准备什么？



1. 做好学习时需要面对中英文混杂的准备
 - 目前较为优质的资源为英文而需要经常性阅读英文资料
 - 大多数学校的专业课程采用英文教材，中文讲解的授课方法
2. 做好培养自主学习能力的准备
 - 也许这也是为什么能够“转码”，很多东西确实是可以自己学的¹
 - 本科课程能够学到的东西比较有限，而且很可能与时代脱节
3. 做好竞争压力比较大的准备
 - 至少在我们学校流传着一个谐音梗：计院卷（试试读拼音呢？）
 - 我校计院专业的保研绩点一般来说比其他专业高
（当然绩点在跨专业的情况下意义不大）

¹相比之下看看进入社会后转入其他专业的有多少呢？

2.3 体验一下？



Skill learn 是我在今年上半年，为我们学院大一新生准备“技能拾遗”¹辅学课程，不需要太多前置知识，大家可以随便看看是否符合自己的一些期许。

如果感兴趣的话，你可以先就着这里的内容进行一定程度的了解和学习²。对于工具我主张：

- 常用的工具找最喜欢的，不常用工具找最泛用的
- 学习时有个了解即可，需要使用时再在实战中熟练它。

¹课程名字意为，这里涉及的内容很可能在课堂上不会直接讲解，但是对于大家完成学业乃至之后从事学术研究/工作也是有所帮助的内容。

²也是趁早发现是否具备进入“计算机”领域的必备的“自学能力”的一个机会



注意

这里涉及的内容你部分你可能部分在本科学学习过程中就会涉及；部分可能等到你工作/研究生才会触及。如果你选择了计算机这个大方向，大概率逃不开这些内容。

同样逃不开的还有数据结构与算法¹，限于时间不做细讲，推荐从 [Hello-algo](#) 开始了解。或许你需要先承认的是 [算法无处不在](#)。

¹当然这些在课堂上会讲解，所以 Skill learn 中不会出现。

3. 信息安全专业介绍



来自**百度百科**，但是删除了不符合我所修读的课程的部分

信息安全（Information Security）是一门普通高等学校本科专业，属于计算机类专业，基本修业年限为四年，授予工学学士学位。

该专业是计算机、通信、数学、物理等学科的交叉学科¹，主要研究确保信息安全的科学与技术。培养能够从事计算机、通信等领域的信息安全高级专门人才。

¹可能大家需要先辨析学科与科学这两个概念。



简单来说所学的内容偏向于为了安全服务，例如（有重叠）：

- 密码学（偏向于数学知识，服务于通信安全等，偏向于研究）
- 网络安全（偏向于网络渗透测试等，就业更加明朗一些）
- 操作系统安全（保护你的电脑/服务器并不被控制、窃听等等）
- 人工智能安全（如何让 AI 的决策不被恶意误导？如何让 AI 拒绝敏感问题？保护隐私的情况下数据利用最大化.....）
-



- 一方面我们分流采取多轮面试录取，CS 竞争激烈；而在我们分流制度下，一轮面试未录取的情况下只能够分配至尚且有名额的专业（往往是大家不那么愿意选择的专业，可能也是“大类”的目的吧）
 - 换当时有勇气的话可能依旧选 CS，非常符合社会的主流想法

¹确实更细了，但是有时学起来确实更难.....且在后面的专业课内容上相似不相同



- 一方面我们分流采取多轮面试录取，CS 竞争激烈；而在我们分流制度下，一轮面试未录取的情况下只能够分配至尚且有名额的专业（往往是大家不那么愿意选择的专业，可能也是“大类”的目的吧
 - 换当时有勇气的话可能依旧选 CS，非常符合社会的主流想法
- 另一方面我在简单了解后认为相差不大，IS 贴近底层而学得更细¹
 - 试想一张高考试卷，一般性而言，作为考生的你对相关知识更加熟悉还是出卷老师掌握得更好？

¹确实更细了，但是有时学起来确实更难.....且在后面的专业课内容上相似不相同



同时，我也和另一位计算机图形学方向的博士学长¹聊过，他当时认同我的想法，认为“在本科期间这几个区别没那么大”；事实也许是等到大家真正开始进入大学，会发现大学课堂能够教给大家用于谋生的东西真不多²，更重要的是培养大家的视野和思维。

¹顺带一提，这位学长本科是南昌大学，保研进入浙大；所以即使是高考失利也不必灰心，仍有大把的机会。

²一个暴论可能是：高中也不多，现在看来我认为小初高课堂上的内容学会到足够进入下一阶的学习阶段花费 6 年足够了，当时为了应试以及考虑所有学生。

4. 写在最后

4.1 个人就读体验

对从初中起就基本自学的我来说，现在的学习模式比高中更加适合我（~~老师一般不会太理睬我上课在干啥，毕竟他也不认识我~~），假期和每个学期的开始阶段我都是在干自己喜欢的事情：看看文章、学学技术、搜罗搜罗提高效率的[工具](#)和[网站](#)啥啥的；有机遇的话可能参加参加比赛，~~混到奖就是赚的~~。

对我个人而言，基本随身带电脑¹而很少用纸质。作为“工科”²，作业中的实验也是不会少的；当然实验一般是基于~~不知道多少年前的前朝遗物~~的代码框架，完成相关部分即可。代码实验不需要涉及“硬件”的话，那么这个实验需要花费的时间就变成了未知数：

- 有的实验比较水（实验指导里面已经帮你把所有细节都搞定了）
- 有的实验比较唐（甚至可能老师提供的代码存在问题.....）
- 有的实验比较硬，例如我本学期一半的周末花在完成一门专业课的实验上了，调 BUG 调的头晕眼花。

“一杯茶，一根烟，一个 BUG 查一天。”

¹所以如果不打游戏，不建议笨重的笔记本电脑。

²如果从事理论研究方面的工作，算作理科可能也无可厚非？



再次强调一遍，现今人工智能发展迅速，某些传统岗位的大规模裁员¹（似乎也不限于程序员相关岗位），技术迭代迅速，我自己对于之后想要从事哪个方面的工作也不是那么确定，打算先做研究多点思考时间。

所以所以，我没有对计算机大类以及我的专业做过多的推荐，因为我觉得这个方向也不需要我推荐，仅为大家呈现“可能遇到的挑战”，仅为我一家之言。

此外，大家在做出选择之前也可以看看对应的“培养方案”，比如我现在都不是很理解为什么要修读大学物理。

¹工业革命“消灭”了马车夫，也催生了铁路工程师，每次重大技术革命都伴随着劳务市场的结构调整，但不会让大部分人失业。

祝大家进入自己满意的大学和专业!!!

其他想要了解的内容欢迎微信和 QQ 私戳我¹

- QQ: 2124278786 / 浅碎时光
- Wechat: Darstib_wechat

如果感兴趣的话也可以在[我的主页](#)上看看我干了什么噢~

也可以在[这里](#)看看我写的总结贴，虽然不一定适合大家。

¹不过最近在上课，回复可能不及时